

Project Proposal – Sistemi bazirani na znanju Sistem deduktivnog zaključivanja za igru Cluedo

Spisak članova tima

- Jovana Kuridža SV21/2022
- Trifun Derenj SV44/2022

Motivacija

Cluedo predstavlja klasičnu igru deduktivnog zaključivanja koja se oslanja na nepotpune informacije, igrač u tom okviru nastoji da utvrdi tačnu kombinaciju osumnjičenog, oružja i prostorije, oslanjajući se na logičko isključivanje i izvođenje zaključaka. Razvoj ovog sistema motivisan je potrebom da se proces zaključivanja, koji se tokom igre često sprovodi intuitivno, preciznije formalizuje, da se smanji prostor za grešku i da odlučivanje postane ujednačenije. Korišćenjem sistema zasnovanih na znanju moguće je jasno modelovati ekspertske deduktivno razmišljanje putem unapred definisanih pravila, pa se tako dobija zaključivanje koje je objašnjivo, dosledno i može se ponoviti u istim uslovima.

Pregled problema

Tokom partije Cluedo-a igrač u isto vreme drži u glavi niz sitnih, ali presudnih podataka: koje su karte već viđene, ko je u kom trenutku pokazao kartu, a ko je ostao bez odgovora na određenu pretpostavku. Tek iz takvog spleta informacija izvode se zaključci o tome šta je završilo u koverti. To nije jednostavan zadatak. Traži stalnu pažnju i jasno logičko razmišljanje, a greške se lako potkradu, bilo zbog umora, previdâ, bilo zato što se neka bitna informacija jednostavno izgubi u toku igre.

Trenutno ne postoji široko prihvaćen inteligentni sistem koji bi igrača aktivno pratio i pomagao mu u zaključivanju dok partija traje. Postojeće digitalne verzije Cluedo-a uglavnom samo prenose pravila i poteze u elektronski oblik, ali ne opisuju otvoreno deduktivni postupak, niti nude obrazloženje zašto je neki zaključak donet. Ovaj projekat se bavi razvojem sistema koji pruža podršku igraču tako što automatski obrađuje dostupne informacije i predlaže najverovatnije rešenje. Na taj način proces zaključivanja postaje ujednačeniji i pouzdaniji.

Predloženi pristup se razlikuje od uobičajenih rešenja jer uvodi eksplicitnu reprezentaciju znanja kroz skup pravila, mehanizam zaključivanja zasnovan na forward chaining rezonovanju i CEP-u, kao i score funkcijom koja služi da se proceni pouzdanost kandidata.

Metodologija rada

U ovom radu planira se izrada ekspertskog sistema u programskom jeziku Java, uz Drools kao alat za definisanje i primenu poslovnih pravila. Predviđeno je da sistem prima podatke o toku igre kroz unos korisnika, pa zatim, oslanjajući se na unapred postavljena pravila, procenjuje dostupne kandidate i na kraju formira odluku o tome koje se rešenje pokazuje kao najverovatnije.

Ulaz u sistem

Ulazi u sistem predstavljaju skup informacija koje se prikupljaju tokom igre:

- Inicijalni skup svih osumnjičenih, oružja i prostorija
- Karte koje igrač drži u ruci
- Istorija pretpostavki – ko je postavio pretpostavku i koje tri karte su bile u pitanju
- Odgovori na pretpostavke – ko je pokazao kartu, a ko nije odgovorio
- Karte koje su direktno videne tokom igre

Izlaz iz sistema

Na osnovu unetih podataka i evaluacije definisanih pravila, sistem generiše:

- Trenutni skup mogućih kandidata po kategoriji (osumnjičeni, oružje, prostorija)
- Rangirane kandidate po vrednosti pouzdanosti (Score)
- Finalnu kombinaciju rešenja (S, W, R) kada je zaključivanje kompletno
- Preporuku sledeće pretpostavke koja maksimizuje dobijanje novih informacija
- Objašnjenje zaključivanja u vidu liste primenjenih pravila (rule trace)

Baza znanja

Baza znanja sistema sastoji se od skupa pravila definisanih na osnovu logike deduktivnog zaključivanja u igri Cluedo. Pravila su organizovana kroz više nivoa inferencije i omogućavaju sistemu da na osnovu dostupnih informacija automatski donese odluku o rešenju igre.

Baza znanja popunjava se dinamički tokom igre – svaka nova informacija (pokazana karta, neodgovorena pretpostavka) aktivira nova pravila koja mogu dovesti do lančane reakcije zaključivanja. Na prvom nivou vrši se direktna eliminacija kandidata na osnovu poznatih karata. Na drugom nivou računa se vrednost pouzdanosti za preostale kandidate. Na trećem nivou primenjuje se CEP za detekciju obrazaca u toku igre. Na četvrtom nivou backward chaining verifikuje hipoteze pre finalne odluke.

Baza se dinamički ažurira tokom igre na osnovu eliminacije i inferencije.

Pravila sistema (Rule Base)

$\text{Score}(X)$ - vrednost koja odlučuje da li će karta X biti izabrana za sledeću pretpostavku.

Na početku sve karte imaju $\text{Score}(X) = 1$.

1. Nivo – Detekcija i filtriranje

Naše karte

- IF $X \in \text{Karte}(\text{ja})$ THEN $\text{Score}(X) = 0$ AND $X \notin \text{Rešenje}(K)$

Protivnikove karte

- IF protivnik A pokaže kartu X THEN $X \in \text{Karte}(A)$ AND $\text{Score}(X) = 0$
- IF protivnik A nije pokazao nijednu kartu na pretpostavku (X, Y, Z) THEN $\{X, Y, Z\} \cap \text{Karte}(A) = \emptyset$
- IF $X \in \text{Karte}(A)$ THEN $\forall B \neq A : X \notin \text{Karte}(B)$

Neotkrivene karte

- IF $|\text{Kandidati}(K)| = 1$ AND $\text{Kandidati}(K) = \{X\}$ THEN $\text{Rešenje}(K) = X$
- IF $X \in K$ AND $\forall \text{igrač } A : X \notin \text{Karte}(A)$ THEN $\text{Rešenje}(K) = X$
- IF X se pojavljuje u neuspešnoj pretpostavci THEN $\text{Score}(X) += 1$
- IF igrač A ima N karata AND u koloni A ostalo tačno N nepoznatih spotova THEN sve te karte $\in \text{Karte}(A)$

Sistem status

Neka je E broj eliminisanih karata, T ukupan broj karata:

$$r = \frac{E}{T}$$

- IF $r < 0.3$ THEN Status = RanaIgra
- IF $0.3 \leq r \leq 0.7$ THEN Status = SrednjaIgra
- IF $r > 0.7$ AND $\exists K : |\text{Kandidati}(K)| = 1$ THEN Status = KrajnjaIgra
- IF $\forall K : \text{Rešenje}(K) \neq \text{Null}$ THEN Igra = Rešeno

2. Nivo – Strategije kroz score

Veća vrednost $\text{Score}(X)$ implicira veću verovatnoću da karta X pripada konačnom rešenju.

IF $\text{Score}(X) = 0$ THEN $X \notin \text{Rešenje}$

Strategija pravljenja pretpostavke

- IF $\text{Score}(X) > \text{Score}(Y)$ AND $\text{Score}(X) > \text{Score}(Z)$ THEN prioritizuj X u sledećoj pretpostavci
- IF Status = RanaIgra THEN biraj (S, W, R) sa maksimalnim $\sum \text{Score}$
- IF Status = KrajnjaIgra THEN biraj (S, W, R) gde su S i W poznate, a R nepoznata
- IF imaš izbor koju kartu da pokažeš THEN pokaži X gde $X \notin \{\text{prostorije}\}$
- IF jedino X zadovoljava brojeve N_i i N_j istovremeno THEN $X \in \text{Karte}(A)$ (kontradikcija/fallacy)

3. Nivo – CEP (Complex Event Processing)

U ovom nivou sistem analizira sekvence događaja kroz vreme (više uzastopnih poteza) kako bi prepoznao obrasce u ponašanju igrača i izveo dodatne zaključke koji nisu očigledni iz pojedinačnih poteza.

Tabela mogućnosti (implicitne informacije)

Sistem vodi tabelu u kojoj za svaku kartu X i svakog igrača A beleži da li igrač:

- sigurno poseduje kartu ($\text{Score}(X) = 0$),
- sigurno ne poseduje kartu ($\text{Score}(X) \neq 0$),

- potencijalno može posedovati kartu ($\text{Score}(X)$ ostaje ne promenjen)
- IF igrač A pokaže kartu na sugestiju (X, Y, Z) THEN $\{X, Y, Z\} \cap \text{Karte}(A) \neq \emptyset$

Intuicija: Igrač ima bar jednu od ponuđenih karata, ali nije poznato koju.

- IF igrač A pokaže kartu na (X, Y, Z) AND $X \notin \text{Karte}(A)$ AND $Y \notin \text{Karte}(A)$ THEN $Z \in \text{Karte}(A)$

Intuicija: Eliminacijom preostalih opcija dolazi se do tačne karte.

- IF za kartu X postoji tačno jedan igrač A za kog nije dokazano da nema kartu THEN $X \in \text{Karte}(A)$

Intuicija: Ako je karta eliminisana kod svih osim jednog igrača, mora pripadati tom igraču.

- IF igrač A ima N karata AND identifikovano je N karata koje može imati THEN sve te karte $\in \text{Karte}(A)$

Intuicija: Popunjavanjem kapaciteta igrača zaključivanje je završeno za tog igrača.

Akumulacija sumnje kroz neuspešne pokušaje

- IF karta X se pojavljuje u više uzastopnih sugestija na koje niko ne reaguje THEN $\text{Score}(X) += 2$

Intuicija: Karte koje niko ne može da ospori postaju sve verovatniji kandidati za rešenje.

Karte koje nikada nisu viđene

- IF karta X nikada nije pokazana od strane bilo kog igrača THEN $\text{Score}(X) += 2$

Intuicija: Nevidljive karte imaju veću verovatnoću da pripadaju konačnom rešenju.

Konačna odluka

- IF $\text{Rešenje}(S) \neq \text{Null}$ AND $\text{Rešenje}(W) \neq \text{Null}$ AND $\text{Rešenje}(R) \neq \text{Null}$ THEN $\text{KonačnoRešenje} = (\text{Rešenje}(S), \text{Rešenje}(W), \text{Rešenje}(R))$
- IF $\text{KonačnoRešenje} \neq \text{Null}$ THEN $\text{Igra} = \text{Rešeno}$
- IF $\text{Rešenje}(S) = \text{Null}$ OR $\text{Rešenje}(W) = \text{Null}$ OR $\text{Rešenje}(R) = \text{Null}$ THEN $\text{Igra} = \text{UToku}$
- IF $\text{Igra} = \text{UToku}$ THEN $\text{PreporučaSugestiju} = \arg \max_{(S, W, R)} \sum \text{Score}$

Template mehanizam

Pravila eliminacije i zaključivanja su strukturno identična za sve tri kategorije igre: osumnjičeni (S), oružje (W) i prostorija (R). Umesto pisanja tri odvojena pravila, koristimo template mehanizam koji generiše pravila automatski za svaku kategoriju $K \in \{S, W, R\}$:

- IF $X \in K$ AND $\forall$ igrač $A : X \notin \text{Karte}(A)$ THEN $\text{Rešenje}(K) = X$
- IF $|\text{Kandidati}(K)| = 1$ AND $\text{Kandidati}(K) = \{X\}$ THEN $\text{Rešenje}(K) = X$
- IF $\text{Score}(X) = 0$ AND $X \in K$ THEN $X \notin \text{Kandidati}(K)$

Jedan template generiše tri funkcionalna pravila, po jedno za svaku kategoriju, čime se izbegava ponavljanje koda i olakšava proširenje sistema.